

$$\int \frac{1}{(x+a)(x+b)} \quad b-a \int \frac{1}{(x+a)(x+b)}$$

$$163. \int \frac{x^2-5x+9}{x^2-5x+6} dx.$$

Упътване. Понеже числителят и знаменателят имат еднакви степени, предварително се извършва деленето на полиномите.

$$\text{Отг. } 3 \ln \left| \frac{x-3}{x-2} \right| + x.$$

$$164. \int \frac{dx}{x(x-1)(x-2)(x-3)}.$$

$$\text{Отг. } \frac{1}{6} \ln \left| \frac{x-3}{x} \right| + \frac{1}{2} \ln \left| \frac{x-1}{x-2} \right|.$$

$$165. \int \frac{x^3}{x^2-3x+2} dx.$$

$$\text{Отг. } \frac{x^2}{2} + 3x + \ln \left| \frac{(x-2)^8}{x-1} \right|.$$

$$166. \int \frac{dx}{x(x+1)^2}.$$

$$\text{Отг. } \frac{1}{1+x} + \ln \left| \frac{x}{x+1} \right|.$$

$$167. \int \frac{x^3-1}{4x^3-x} dx.$$

$$\text{Отг. } \frac{1}{4} x + \ln |x| - \frac{7}{16} \ln |2x-1| - \frac{9}{16} \ln |2x+1|.$$

$$168. \int \frac{5x^2+6x+9}{(x-3)^2(x+1)^2} dx.$$

$$\text{Отг. } -\frac{9}{2(x-3)} - \frac{1}{2(x+1)}.$$

$$169. \int \frac{(2x-3)dx}{(x^2-3x+2)^2}.$$

Упътване. Използува се тъждеството $(x^2-3x+2)' = 2x-3$.

$$\text{Отг. } -\frac{1}{x^2-3x+2}.$$

$$170. \int \frac{x^3+x+1}{x^3+x} dx.$$

$$\text{Отг. } x + \frac{1}{2} \ln \frac{x^2}{x^2+1}.$$

$$171. \int \frac{dx}{x^2(x^2+1)}.$$

$$\text{Отг. } -\frac{1}{x} - \arctg x.$$

Пресмятането на коефициентите A_s, M_s, N_s може да се облекчи. Така например, ако в (4) $l=1$, то $P(x) = A_1 Q_1(x) + (x-a)R(x)$. Последното равенство показва, че полиномът $\phi(x) = P(x) - A_1 Q_1(x)$ се дели на $x-a$; следователно $\phi(a) = 0$, откъдето $A_1 = \frac{P(a)}{Q_1(a)}$. Останалите коефициенти са решение на линейна система от ред $n-1$.

откъдето чрез приравняване на реалните и на имагинерните части се получава линейна система от втори ред относно M_1 и N_1 . Останалите коефициенти са решение на линейната система от ред $n-2$.

$$172. \int \frac{dx}{x^3+1}.$$

Решение. $\frac{1}{x^3+1} = \frac{A}{x+1} + \frac{Mx+N}{x^2-x+1}$, откъдето

$$(a) \quad A(x^2-x+1) + (Mx+N)(x+1) = 1.$$

В (a) се полага $x=-1$; непосредствено се получава $A = \frac{1}{3}$. Константите M и N се намират от системата

$$\frac{1}{3} + M = 0$$

$$\frac{1}{3} + N = 1,$$

получена в резултат от приравняване на коефициентите пред еднаквите степени на x в (a) при $A = \frac{1}{3}$; намираме $M = -\frac{1}{3}$, $N = \frac{2}{3}$.

Следователно

$$\int \frac{dx}{x^3+1} = \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x+1} - \frac{1}{3} \int \frac{x-2}{x^2-x+1} dx = \frac{1}{6} \ln \frac{(x+1)^2}{x^2-x+1} + \frac{1}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{2x-1}{\sqrt{3}}.$$

$$173. \int \frac{dx}{(1+x)(2+x)^2}.$$

$$\text{Omz. } \frac{1}{2+x} + \ln \left| \frac{1+x}{2+x} \right|.$$

$$174. \int \frac{x}{(1+x)(2+x)^2} dx.$$

$$\text{Omz. } \ln \left| \frac{2+x}{1+x} \right| - \frac{2}{2+x}.$$

$$175. \int \frac{x^4}{x^4-1} dx.$$

$$\text{Omz. } x + \frac{1}{4} \ln \left| \frac{x-1}{x+1} \right| - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x.$$

$$176. \int \frac{dx}{x(x^2+1)(x^2+4)}.$$

$$\text{Omz. } \frac{1}{24} \ln \frac{x^6(x^2+4)}{(x^2+1)^4}.$$

$$177. \int \frac{x-5}{(x^2-8x+20)(x-3)} dx. \quad \text{Omz. } \frac{1}{5} \ln \frac{x^2-8x+20}{(x-3)^2} + \frac{3}{10} \operatorname{arctg} \frac{x-4}{2}.$$

$$178. \int \frac{dx}{(x-1)(x^2+1)^2}. \quad \text{Omz. } \frac{1-x}{4(x^2+1)} + \frac{1}{8} \ln \frac{(x-1)^2}{x^2+1} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x.$$

$$179. \int \frac{x^2-x+1}{(x^2+x+1)^2} dx.$$